# 40

## Zestaw numer 40

### Robert Szczepański, 4la, numer 40

Materiał edukacyjny - rs

**Analiza i konwersja liczby $140_{10}$ na systemy dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy.**

1. Analiza wartości:
   - **Liczba bazowa:** 140 = 100 + 40
   - **Rozkład liczby w systemie dziesiętnym:**
     $140 = 1\cdot10^2 + 4\cdot10^1 + 0\cdot10^0$
   - **Rozkład na sumę potęg dwójki:** 140=128+8+4
   - **Rozkład liczby w systemie dwójkowym:**
     $140 = 1\cdot2^7 + 0\cdot2^6 + 0\cdot2^5 + 0\cdot2^4 + 1\cdot2^3 + 1\cdot2^2 + 0\cdot2^1 + 0\cdot2^0$
2. Wyniki konwersji:
   - **BIN:** $140_{10} \rightarrow$ **$10001100_2$**
   - **OCT:** $10001100_2 \rightarrow$ **$214_8$**

     ponieważ: $010_2 \rightarrow 2_{10}$ | $001_2 \rightarrow 1_{10}$ | $100_2 \rightarrow 4_{10}$
   - **HEX:** $10001100_2 \rightarrow$ **$8C_{16}$**

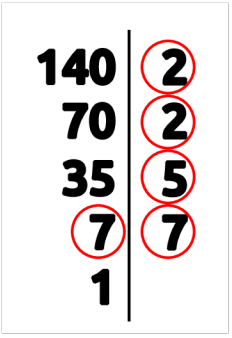
     ponieważ: $1000_2 \rightarrow 8_{10} \rightarrow 8_{16}$ | $1100_2 \rightarrow 12_{10} \rightarrow C_{16}$

**Słowniczek HEX:**
$10_{10} \rightarrow A_{16}$, $11_{10} \rightarrow B_{16}$, $12_{10} \rightarrow C_{16}$, $13_{10} \rightarrow D_{16}$, $14_{10} \rightarrow E_{16}$, $15_{10} \rightarrow F_{16}$

**Tabela zamiany liczby $140_{10}$ na system binarny za pomocą dzielenia przez 2.**

| Dzielenie | Wynik (Iloraz) | Reszta (Bit) |
|---|---|---|
| 140:2 | 70 | 0 (ostatnia cyfra) |
| 70:2 | 35 | 0 |
| 35:2 | 17 | 1 |
| 17:2 | 8 | 1 |
| 8:2 | 4 | 0 |
| 4:2 | 2 | 0 |
| 2:2 | 1 | 0 |
| 1:2 | 0 | 1 (pierwsza cyfra) |

**Rozkład liczby na czynniki pierwsze – analiza i wizualizacja.**




Na rysunku przedstawiono rozkład liczby 140 na czynniki pierwsze. Wszystkie **liczby pierwsze** zostały wyróżnione czerwonymi kółkami.

Materiał edukacyjny – rs